HOCHSCHULE RAVENSBURG-WEINGARTEN

STUDIENGANG ANGEWANDTE INFORMATIK

Prüfung 3615

Grafische Bedienoberflächen / Teil 2

Fachgebiet:	Grafische Bedienoberflächen
Prüfer:	Prof. Dr.-Ing. S. Keller
Datum:	8.2.2008
Ort:	H061
Zeit	14:00 – 15:30
Dauer :	90 min (Teil 1 + Teil 2)
Aufgabenblätter:	3 (Teil 2)
erreichbare Punktzahl:	45 (Teil 2)
zugelassene Hilfsmittel:	Ausgeteiltes Material, handschriftliche Notizen, Bücher

Realisierung einer grafischen Oberfläche mit Java swing

Sie sollen die in der Vorlesung ausgeteilte GUI einer Java-Standalone-Anwendung, eine bekanntes Verschiebespiel, unter Verwendung von swing-Komponenten implementieren.

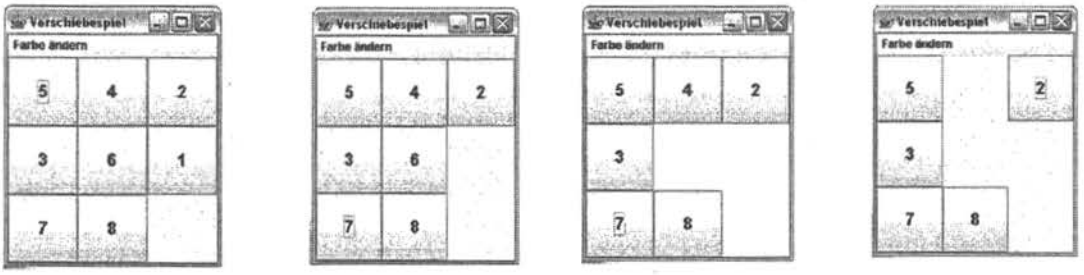
Das von ihnen erstellte JAVA-Programm besteht aus den folgenden Javaklassen :

logik.java	Die Klasse implementiert die Spielelogik und gehört zur Anwendungsschicht. Die Schnittstelle d.h. Konstruktor und öffentliche Methoden wurden in der Vorlesung verteilt.
vspiel.java	Hauptfenster der Anwendung
menueleiste.java	Implementiert die Menüleiste mit dem „Farbe ändern" Menü
FarbeAendern.java	Listener, der auf Auswahl einer Farbe des Menüs „Farbe ändern" reagiert

Die Javaklassen zur GUI (vspiel,menueleiste, FarbeAendern) sind im **Anhang 1 (Listings)** im Detail beschrieben. Dabei wurden alle import-Anweisungen aus Gründen der Übersichtlichkeit weggelassen. Gehen Sie davon aus, dass für alle Klassen alle benötigten import-Anweisungen vorhanden und korrekt sind.

Aufgabe 1 Fehlersuche (9 Punkte)

Das Java-Programm startet korrekt mit den 8 verschiebbaren Zifferobjekten. Bei Anwahl einer verschiebbaren Ziffer wird diese jedoch nicht verschoben sondern verschwindet aus dem Fenster, so dass nacheinander alle verschobenen Tasten aus dem Fenster verschwinden *(siehe Bildfolge)*.



Programmstart → *Ziffer 1 verschoben →* *Ziffer 6 verschoben →* *Ziffer 4 verschoben → usw.*

1.1 Analysieren Sie das Programm, um den Fehler zu entdecken und beschreiben Sie die Fehlerursache

die Button werden nicht ~~neu gezeichnet~~ sichtbar. ~~das heißt dass es im~~
Das heißt in der Methode neu Darstellen werden die Button nicht neu erzeugt.
dies in der Methode neu Darstellen fehlt ~~eine~~ eine.
tasten[i] ~~.~~ setVisible (true);

1.2 Korrigieren Sie das Programm in Anhang 1 so, dass der oben beschriebene Fehler behoben ist.

Aufgabe 2 Fragen zum Programm (6 Punkte)

2.1 Im Konstruktor der Klasse vspiel wird in Zeile 16 in Anhang 1 folgende Anweisung verwendet:

```
tasten[i].setPreferredSize(new Dimension(70,70));
```

Was passiert beim starten der Anwendung, wenn diese Anweisung fehlt?

Wenn diese Anweisung fehlt werden die Button in ihren standard größen gezeichnet

2.2 In der Klasse FarbeAendern wird in Zeile 14 in Anhang 1 folgende Anweisung verwendet:

```
vspiel fenster =(vspiel)ml.getParent().getParent().getParent();
```

LayeredPane · RootPane · Fenster

Die Methode getParent() liefert ein Objekt zurück. Geben Sie für alle drei Methodenaufrufe an, welches Objekt der Aufruf als Ergebnis liefert.

Name: Matrikelnummer:

Aufgabe 3 Programmergänzungen, Programmänderungen (30 Punkte)

In den Javaklassen im Anhang 1 sind folgende Ergänzungen und Änderungen durchzuführen:

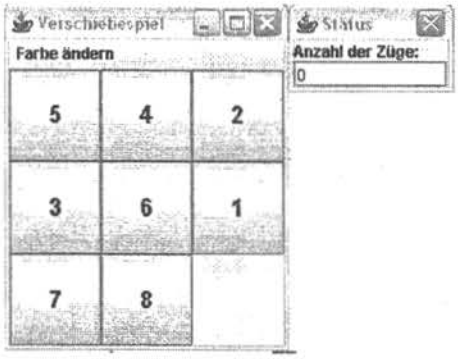
3.1 Die Klasse **vspiel** wird von einer swing-Komponente JFrame abgeleitet und implementiert gleichzeitig auch das ActionListener-Interface. Diese Art der Implementierung widerspricht dem Schichtenmodell, in dem Präsentationsschicht und Dialogschicht in getrennten Klassen zu realisieren ist.

Realisieren Sie daher eine neue **externe Klasse tastenlistener.java**, die nur das ActionListener-Interface implementiert und von keiner swing Komponente abgeleitet ist. Die Klasse soll auf Anwahl einer Zifferntaste des Spiels reagieren und ggf. deren Verschieben auslösen. Für die Implementierung der Klasse tastenlistener.java ist im Anhang 1 die letzte Seite vorgesehen. Tragen Sie dort ihr Javaprogramm ein.

Gleichzeitig muss die Klasse **vspiel** so verändert werden, dass diese nur das Hauptfenster implementiert. Geben Sie alle notwendigen Änderungen der Klasse vspiel im Listing Anhang 1 an.

(Aufgabe 3.1 gibt 12 Punkte)

3.2 Beim Starten des Spiels soll in einer **nicht-modalen Dialogbox** die Anzahl der Verschiebungen eines Spiels angezeigt werden. Als Dialogfenster soll die Klasse **JDialog** verwendet werden. In diesem Dialog soll in einem einzeiligen Textfeld der aktuelle Zählerstand der Spiellogik angezeigt werden. Mit einem Label soll das Textfeld eine Überschrift: „Anzahl der Züge" erhalten. *(siehe Bild).*



Das Dialogfenster ist so zu **positionieren**, dass es beim Programmstart oben am rechten Fensterrahmen direkt bündig zum Anwendungsfenster *(siehe Bild)* sichtbar wird
(als Hilfestellung zur Lösung beachten Sie bitte Anhang 2)

(Aufgabe 3.2 gibt 18 Punkte)

Programmierhinweise:

- *Bei Änderungen im Programm markieren Sie bitte die Zeilen im Programm, wo und welche Änderung durchzuführen sind.*
- *Bei Programmergänzungen geben Sie die Programmergänzungen direkt im Listing an und kennzeichnen die Stelle im Programm an der die Ergänzung einzufügen ist.*
- *Gegeben Sie zu jeder Markierung, Änderung oder Ergänzung im Listing die Aufgabennummer z.B. 1.1 an.*

Name: Matrikelnummer: